

【模拟资料】2.建设方案/投标方案/汇报方案（三选一）

建设方案（范例目录与摘要）

若实际上交为《投标方案》或《汇报方案》，可将本范例中的章节标题替换为对应文档目录；敏感内容须脱敏后再入库。

1. 概述

1.1 建设背景

当前省局物流体系面临“跨区调拨难、装载率波动大、配送路径重叠”等业务痛点。为响应国家局关于《构建全国烟草生产经营管理一体化平台》的要求，亟需通过数字化手段打通仓储、分拣、配送各环节，解决物流成本压降进入瓶颈期的问题。

1.2 建设目标

- 资源统筹化：实现全省 11 个地市物流中心仓储资源的实时可视化与动态调拨。
- 调度智能化：配送线路自动优化率达到 95% 以上，单箱物流费用降低 3% - 5%。
- 响应精准化：从零售户下单到物流出库的响应时间缩短至 4 小时以内。
- 决策数据化：构建物流运行体检指标体系，实现物流异常事件的自动预警与闭环处理。

1.3 编制依据

- 《烟草行业信息化建设“十四五”规划》
- 《YC/T 598-2024 烟草行业工业互联网平台 数据字典规范》
- 省局 2026 年第 4 次党组会议关于“物流数字化转型”专题会议纪要（编号：[2026] 12号）

2. 总体设计

2.1 业务架构

系统采用“总控+分执行”模式：

- 省级物流大脑层：负责全省调拨计划生成、运力池管理、库存水位监控。
- 地市执行中心层：负责车辆排班、自动化分拣线联动、末端配送路径导航。
- 外部协同接口：对接工商物流一体化平台及第三方物流承运商数据。

2.2 技术路线

- 选型原则：采用“中台化”架构，强调高可用与高并发处理能力。
- 关键技术：
 - 容器化技术：基于国产云原生架构部署，确保系统弹性扩容。
 - 算法引擎：引入运筹学算法（VRP 模型）进行配送路径最优解计算。
 - 边缘计算：在分拣车间部署边缘节点，实现 PLC 数据的毫秒级采集与反馈。

3. 实施与交付

3.1 里程碑计划

阶段	周期	交付物
需求调研与确认	T+1 个月	《业务需求规格说明书（SRS）》、《原型设计方案》
开发与系统集成	T+4 个月	《系统开发源代码》、《接口说明文档》
上线试运行	T+6 个月	《试运行报告》、《用户操作手册》、《初验报告》
推广与正式验收	T+9 个月	《全省推广应用方案》、《项目终验报告》

3.2 风险与对策

- 风险 1：数据规范性不统一
- 对策：成立数据治理小组，严格执行 YC/T 行业标准，建立数据清洗与校验网关。
- 风险 2：旧有自动化分拣设备接入难
- 对策：采用通用协议适配器（OPC-UA/MQTT），对老旧 PLC 进行外挂采集模块升级。
- 风险 3：业务人员操作习惯改变带来的抵触
- 对策：分阶段实施，先在核心仓试点，开展多轮集中培训与现场跟班指导。